

多源資訊的信任提煉

一個「有界推理 Agent (H2-Lite) 」：現場給幣種+題目 → 多源證據 → 推理判斷 → 可回溯的繁中分析。

研究導向，非投資建議

15 分鐘 / 900 秒

幣種無關 (5 幣)

雲端：Amazon Bedrock

01 一句話

市面上的分析多半把新聞與數據**拼在一起**，卻不告訴你哪些可信、彼此獨不獨立。我們的核心不是「多產一篇分析」，而是**把大量雜訊提煉成少數可信、可回溯的事實**，再讓 agent 推理出**帶信心、且誠實揭露限制**的判斷。

02 三層架構

Agent 決策層 · P3

Planner + Arbiter (各 1 次受限 Bedrock)

Planner 依題目決定回看窗、需要哪些證據類型、**3-8 個蒐證步驟**；工具來自靜態允許清單，不下市場判斷、不能自造來源或網址，題目文字一律視為不可信輸入（提示注入防禦）。Arbiter 只引用 Evidence ID 建 fact→inference→conclusion 無環 claim 圖；矛盾由 **deterministic** 規則先判定並鎖定，必須雙方並陳且該結論信心壓到 low。時間預算由 **DeadlineManager** (`time.monotonic`) 控管，不由 **Planner**。

資料·證據層 · P2

Market Worker + 多源 adapters + Evidence Processor (deterministic)

MVP 四類來源:市場 (主辦 **CSV + Binance spot**)、新聞 (**CryptoPanic**)、官方公告/RSS、全市場情緒 (**Alternative.me F&G**) → 指標 / 清洗 → 每筆變成帶溯源的證據卡 → SHA-256 去重、獨立群、排序、依政策壓信心上限。完全不碰 **LLM**、可離線重現。

輸出層 · P1

Renderer + 4 artifacts

把判斷與證據組成報告 (含投資建議 lint、失敗 fallback)，產出固定四檔：

`final_report.md` / `evidence.json` / `execution_log.jsonl` / `run_config.json`。

```
%%{init: {'theme':'neutral'}}%%
flowchart TD
    Q["幣種 + 題目 + 分析時點"] --> PL["Planner（靜態允許清單選操作）"]
    PL --> DM["DeadlineManager（time.monotonic 控 900s）"]
    DM --> PL
    PL --> MW["Market Worker（P2）"]
    PL --> RA["Research Agent（P3）"]
    MW --> ADP["MVP 工具：主辦CSV / Binance spot / CryptoPanic / 官方RSS / Alternative.me F&G"]
    RA --> BR1["Bedrock：Claude（受限 1 次·新聞語意抽取）"]
    MW --> EP["Evidence Processor（P2：SHA-256 去重·獨立群·信心上限）"]
    RA --> EP
    EP --> EJ["evidence.json 立即落盤（不等 Arbiter）"]
    EP --> AR["Arbiter（引用 Evidence ID·矛盾 deterministic 鎖定）"]
    AR --> BR2["Bedrock：Claude（受限 1 次·判斷，schema+1 修復否則 fallback）"]
    AR --> RN["Renderer（P1：deterministic 產全文 + lint + fallback）"]
    RN --> ART["4 個固定 artifact（第 13 分鐘前齊全·原子寫入）"]
```

灰=外部資料工具（免 key）；橘框=Amazon Bedrock（唯一 AWS 執行期依賴，只做語意與判斷）。市場數值全 deterministic。

04 資料方法論：如何判斷「好資料」（P2 核心）

好壞不靠感覺，每筆過六道可重現的檢驗；可信度是靜態規則、非 LLM 評分，評審能自己重算。

判準	問什麼	怎麼判
可信度	第一手 / 可驗證？	靜態表 high 官方CSV·交易所 medium 具名新聞 low 聚合·社群
獨立性	真獨立還是轉載？	獨立群把轉載塌陷 → 3 獨立來源一致 >> 10 篇轉同一則
可回溯	能溯源嗎？	無 來源/URL/時間 → 不得當證據
時效	夠新、在窗內？	有 published_at、早於分析時點；過期標 stale
相關性	真跟此幣/題有關？	LLM 判 material，不相關丟並揭露
是事實？	fact 還是別人的結論？	只收事實；不收第三方已產出的訊號/報告

噪音哲學：不主觀刪，改分級隔離。低品質鎖在 low + confidence 上限，結構上無法驅動高信心結論——比刪除更可回溯。

1 幣種無關

只收「用符號就能查五幣」的來源；不為每條鏈各寫一套。

2 多來源 > 多數量

覆蓋市場/新聞/官方公告/情緒等不同類型與不同上游，看的是真多源驗證，而非堆同質轉載。

3 第一手當骨幹

官方 CSV、交易所 API (high) 當地基；聚合/社群當背景 (low)。

4 只取事實，不取判斷

抓原始資料→正規化→證據化；不把別人的完整分析當結果。

5 凍結時點、不看未來

只用分析時點前已完成的資料，不 forward-fill 硬湊。

6 優雅降級 + 誠實揭露

任一來源掛掉→降級揭露，不拖垮全流程、不靜默補值。

7 缺口誠實揭露

來源不足或掛掉時 (如小幣新聞少) → 標示 unavailable/降級，不硬湊、不靜默補值。

reliability 靜態表 依來源類別固定分級，不由模型調整，評審可自行重算。	獨立群 + SHA-256 去重 轉載與原文同群；完全相同才合併，避免灌獨立性。
confidence 上限 只有 low / 過期 / 有衝突 → 信心鎖 low；獨立群 <2 → 最多 medium。	R16 創意層：Trust Scorecard Trust Scorecard / Market Regime / 量化 invalidation，全 deterministic ——把「信任提煉」變成可看的成品。
誠實可交付 4 個固定 artifact 第 13 分鐘前齊全、原子寫入、 evidence.json 不等 Arbiter 就先落盤。	Run mode 誠實 official / rehearsal / demo 三態，UI + log + config 皆可辨識， fixture 不得偽裝 live 。
提示注入防禦 題目本身視為不可信輸入，LLM 不得新增 provider / URL。	Bedrock 用得有紀律 只用在只有 LLM 做得到的兩件事（語意抽取、權衡推理）；市場數值全 deterministic、可離線重現——這是紀律，不是用得少。

角色	負責	現況
P2 (本人)	資料/證據層、方法論、evidence.json	完成 MVP 四來源 + 證據帳本 + evidence.json、五幣共用同一路徑、測試綠。另有超出 MVP 的原型來源 (OKX / 資金費率 / Google News) 待團隊決定是否納入規格
P3	Planner / Research Agent / Arbiter (用 Bedrock)	進行中 推理層
P1	models / 編排 / Renderer / Bedrock 串接 / 部署	進行中 地基與整合
P4	Streamlit UI	部分 模板已備

